

Informe Ejercicio 4

Matriz de Ventas por Vendedores y Años

El presente informe describe el desarrollo de un algoritmo en Python que permite registrar las ventas realizadas por varios vendedores durante diferentes años de operación de una empresa. El programa fue desarrollado aplicando buenas prácticas de programación basadas en el estándar PEP8, utilizando funciones, estructuras organizadas y pruebas unitarias para validar el correcto funcionamiento del sistema.

1. Descripción del Problema

Se requiere desarrollar un algoritmo que permita:

- i. Formar una matriz de $N \times M$ elementos.
- ii. Registrar las ventas realizadas por cada vendedor durante los diferentes años de operación de la empresa.
- iii. Calcular el total de ventas de cada vendedor.
- iv. Calcular el total de ventas de cada año.
- v. Calcular el gran total de ventas de la empresa.

2. Desarrollo de la Solución

El problema se resolvió mediante funciones independientes que permiten organizar mejor el código y facilitar su mantenimiento.

La solución incluye las siguientes funciones:

- i. **solicitar_ventas()**: solicita las ventas de cada vendedor para cada año.
- ii. **calcular_total_por_vendedor()**: calcula el total de ventas de cada vendedor.
- iii. **calcular_total_por_anio()**: calcula el total de ventas por cada año.
- iv. **calcular_gran_total()**: calcula el total general de ventas de la empresa.
- v. **mostrar_matriz()**: muestra la matriz de ventas en pantalla.
- vi. **main()**: coordina la ejecución principal del programa.

El algoritmo organiza las ventas en una matriz, donde cada fila representa un vendedor y cada columna representa un año. Posteriormente, realiza diferentes cálculos para obtener los totales requeridos.

3. Código Implementado

```
def solicitar_ventas(cantidad_vendedores, cantidad_anios):
    """
    Solicita las ventas de cada vendedor por cada año.
    """
    ventas = []

    for vendedor in range(cantidad_vendedores):
        fila_ventas = []

        print(f"\nVendedor {vendedor + 1}")

        for anio in range(cantidad_anios):
            venta = float(
                input(f"Ingrese ventas del año {anio + 1}: ")
            )
            fila_ventas.append(venta)
```

```

        ventas.append(fila_ventas)

    return ventas

def calcular_total_por_vendedor(ventas):
    """
    Calcula el total de ventas de cada vendedor.
    """
    totales_vendedores = [ ]

    for fila in ventas:
        total = sum(fila)
        totales_vendedores.append(total)

    return totales_vendedores

def calcular_total_por_anio(ventas, cantidad_anios):
    """
    Calcula el total de ventas por cada año.
    """
    totales_anios = [ ]

    for anio in range(cantidad_anios):
        total = 0

        for fila in ventas:
            total += fila[anio]

        totales_anios.append(total)

    return totales_anios

def calcular_gran_total(ventas):
    """
    Calcula el total general de ventas de la empresa.
    """
    gran_total = 0

    for fila in ventas:
        gran_total += sum(fila)

    return gran_total

def mostrar_matriz(ventas):
    """
    Muestra la matriz de ventas.
    """
    print("\nMatriz de ventas:")

    for fila in ventas:
        print(fila)

def main():
    """
    Ejecuta el programa principal.
    """
    cantidad_vendedores = int(
        input("Ingrese la cantidad de vendedores: ")
    )

    cantidad_anios = int(
        input("Ingrese la cantidad de años: ")
    )

    ventas = solicitar_ventas(cantidad_vendedores, cantidad_anios)

    total_vendedores = calcular_total_por_vendedor(ventas)
    total_anios = calcular_total_por_anio(ventas, cantidad_anios)
    gran_total = calcular_gran_total(ventas)

```

```

mostrar_matriz(ventas)

print("\nTotal de ventas por vendedor:")
for i, total in enumerate(total_vendedores):
    print(f"Vendedor {i + 1}: {total}")

print("\nTotal de ventas por año:")
for i, total in enumerate(total_anios):
    print(f"Año {i + 1}: {total}")

print(f"\nGran total de ventas de la empresa: {gran_total}")

if __name__ == "__main__":
    main()

```

4. Prueba de Escritorio

Se utilizó la siguiente matriz de ventas:

Vendedor	Año 1	Año 2	Año 3
Vendedor 1	100	200	300
Vendedor 2	150	250	350

Total de ventas por vendedor

Vendedor	Operación	Total
Vendedor 1	100 + 200 + 300	600
Vendedor 2	150 + 250 + 350	750

Total de ventas por año

Año	Operación	Total
Año 1	100 + 150	250
Año 2	200 + 250	450
Año 3	300 + 350	650

Gran total de ventas

$600 + 750 = 1350$

Resultado:

Gran total = 1350

5. Pruebas Unitarias

Con el fin de validar el correcto funcionamiento del algoritmo, se implementaron pruebas unitarias utilizando la librería unittest de Python.

Las pruebas permiten verificar:

- El cálculo total por vendedor.
- El cálculo total por año.
- El cálculo del gran total.
- El comportamiento del programa con matrices vacías.

Codigo

```
import unittest

from ejercicio4_ventas import (
    calcular_total_por_vendedor,
    calcular_total_por_anio,
    calcular_gran_total
)

class TestVentas(unittest.TestCase):

    def test_total_por_vendedor(self):
        ventas = [
            [100, 200, 300],
            [150, 250, 350]
        ]

        resultado = calcular_total_por_vendedor(ventas)

        self.assertEqual(resultado, [600, 750])

    def test_total_por_anio(self):
        ventas = [
            [100, 200, 300],
            [150, 250, 350]
        ]

        resultado = calcular_total_por_anio(ventas, 3)

        self.assertEqual(resultado, [250, 450, 650])

    def test_gran_total(self):
        ventas = [
            [100, 200, 300],
            [150, 250, 350]
        ]

        resultado = calcular_gran_total(ventas)

        self.assertEqual(resultado, 1350)

if __name__ == "__main__":
    unittest.main()
```

Al ejecutar las pruebas unitarias, todas las validaciones fueron exitosas, confirmando que el programa calcula correctamente los totales de ventas.

6. Resultado Final

Después de ejecutar el programa, el sistema permite calcular:

- Total de ventas por vendedor.
- Total de ventas por año.
- Gran total de ventas de la empresa.

Ejemplo:

Total vendedor 1: 600

Total vendedor 2: 750

Total año 1: 250

Total año 2: 450

Total año 3: 650

Gran total empresa: 1350

7. Conclusión

El desarrollo de este ejercicio permitió entender cómo organizar las ventas de varios vendedores durante diferentes años. También ayudó a practicar la forma de sumar la información para conocer cuánto vendió cada vendedor, cuánto se vendió en cada año y cuál fue el total general de la empresa. Las pruebas realizadas permitieron confirmar que el programa funciona correctamente en distintos casos.